
LERNZIELBUCH

Mathematik B042s – Zwei endgültige Kurvenkorrekturen

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:e4c8f7efd74b3be9309ff3968b77c6246ff729ed189fc3e1a57b4c58158a
c2af

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Anwendungen der Integralrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Uneigentliche Integrale berechnen (LK)

Lernziel-ID f4935b24-d8a9-5eb7-a5eb-6d34a9e09b2d

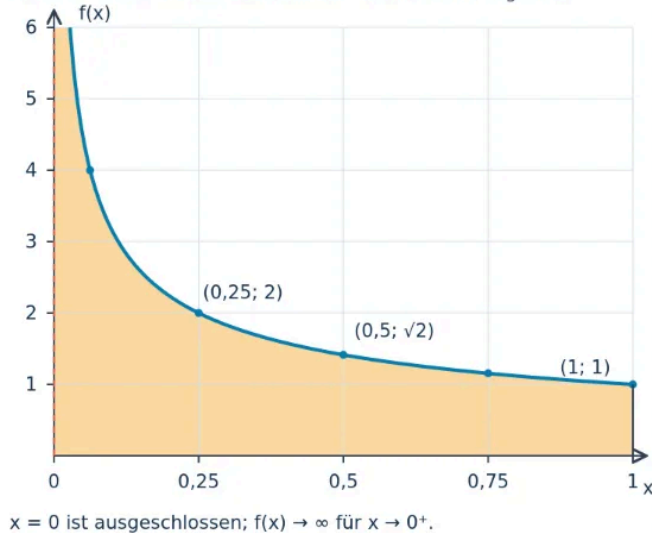
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung

Uneigentliche Integrale berechnen (LK)

Unbeschränkte Funktionswerte können zu einem endlichen Integral führen.

Beispiel: $f(x) = 1/\sqrt{x}$, $0 < x \leq 1$

Lineare Achsen - Kurve oberhalb des Bildfensters fortgesetzt



1 · Die problematische Grenze ersetzen

Zunächst $0 < a < 1$; erst danach $a \rightarrow 0^+$.

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx := \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 x^{-1/2} dx$$

Unendliche Funktionshöhe entscheidet nicht allein.

2 · Integrieren und den Randwert prüfen

$$\int_a^1 x^{-1/2} dx = [2\sqrt{x}]_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}$$

Die Stammfunktion ist $2\sqrt{x}$ für $x > 0$.

3 · Den Grenzwert berechnen und deuten

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2$$

Das uneigentliche Integral konvergiert.

Hier gilt $f > 0$: Integralwert = Flächeninhalt = 2.

Die Schattierung zeigt nur $0 < x \leq 1$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann uneigentliche Integrale mit unendlichen Integrationsgrenzen oder Singularitäten als Grenzwerte formulieren, ihre Konvergenz untersuchen, im konvergenten Fall ihren Wert berechnen und geometrische Flächeninhalte mithilfe des Betrags des Integranden beurteilen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

[Flächen mit Integralen berechnen](#) e9114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7ee4c9bbe8dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

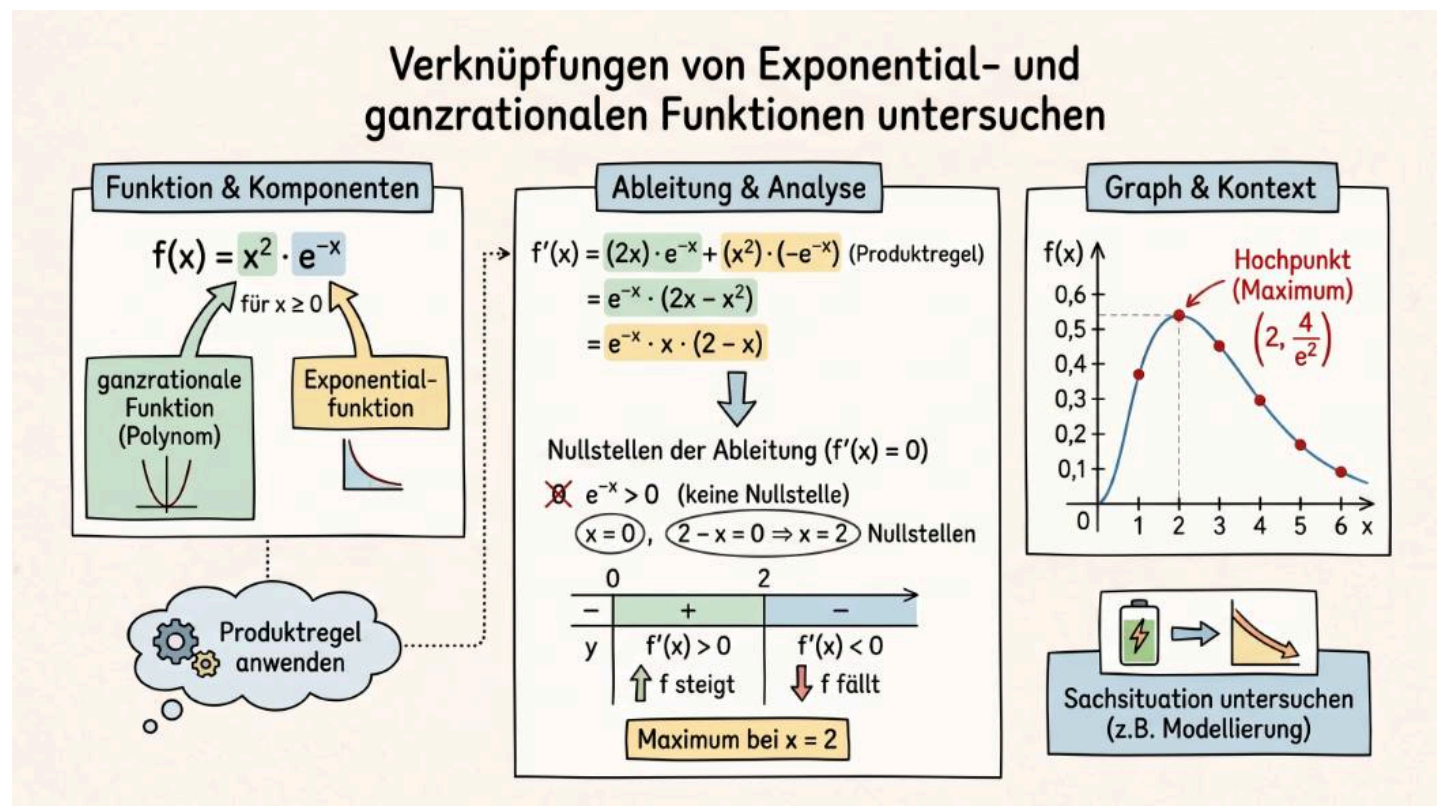
[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen untersuchen

Lernziel-ID e9ad45b9-c0d2-5804-b6bf-79e5ce041d2c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen analysieren, in denen Exponentialfunktionen mit ganzrationalen Funktionen addiert, multipliziert oder verkettet werden, und diese auch in Sachsituationen untersuchen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed239d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

[Analysisgrundlagen in O1-Anschlussaufgaben nutzen](#) 2713980f-75d2-5455-a8cb-bcd3888c49a0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Stammfunktionen durch Ableiten nachweisen](#) 93fcf49d-a08c-5aa5-a5b2-cb4ee56fdae4

[Parameteruntersuchungen mit Exponentialfunktionen \(LK\)](#) e7350739-c89f-5c7b-b4d1-717d6a767298

[Funktionenscharen mit Exponential- und ganzrationalen Anteilen untersuchen](#) ccf4d4e0-5728-568f-adb7-0b932d8e5aac